



ACTIVIDAD 3

MODELADO UML: DIAGRAMAS DE SECUENCIA, ACTIVIDADES Y DESPLIGUE

Estudiantes:

Percy Rolfy Fernandez Carballo

Santos Fernando Méndez Yovio

Eliazar Russev Campos Vistas

Docente:

ING. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Materia:

Sistemas de Información II

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

15 de Junio de 2026

Resumen

El presente informe técnico consolida el diseño arquitectónico de software para el Sistema de Información, del restaurante "El Patio del Majau", articulando las perspectivas dinámica, procedimental e infraestructural bajo los estándares del Lenguaje de Modelado Unificado (UML 2.5). El objetivo primordial radica en proveer una solución tecnológica escalable y robusta que mitigue los problemas tradicionales del rubro gastronómico, tales como la asincronía en las comandas, pérdidas en el inventario y la falta de transparencia en los cierres fiscales. Metodológicamente, se han desarrollado tres diagramas de secuencia para modelar las interacciones cronológicas de los flujos críticos de la organización (Registrar Pedido, Registrar Venta y Gestionar Compra de Insumos); dos diagramas de actividades que gobiernan la lógica de los procesos de negocio distributivos (Atención de Pedidos y Reabastecimiento de Almacén); y un diagrama de despliegue físico multinivel. La validación del modelo demuestra una coherencia simbiótica absoluta con la estructura estática orientada a objetos (diagrama de clases) y el alcance funcional (casos de uso) previamente definidos. El diseño resultante promueve la eficiencia e innovación industrial alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, apalancando arquitecturas desacopladas listas para su implementación en entornos empresariales.

Introducción

En el sector gastronómico contemporáneo, la eficiencia operativa, la precisión en la gestión de inventarios y la velocidad de respuesta en la atención al cliente constituyen pilares fundamentales para la sostenibilidad económica y el posicionamiento competitivo de cualquier empresa. El restaurante "El Patio del Majau", un establecimiento dedicado a la preservación y difusión de la culinaria tradicional, enfrenta desafíos críticos compartidos por la industria: la necesidad de sincronizar los pedidos presenciales y virtuales, optimizar el uso de materias primas mediante un control estricto de almacén, mitigar las mermas operacionales y asegurar un flujo financiero transparente desde la emisión de la comanda hasta la facturación fiscal.

Históricamente, los procesos comerciales de este tipo de negocios se han gestionado mediante flujos manuales o sistemas de información genéricos y fragmentados. Esta desconexión tecnológica suele traducirse en pérdidas económicas invisibles, duplicidad de datos, demoras en los tiempos de preparación y una carencia crónica de reportes analíticos consolidados que asistan a la gerencia en la toma de decisiones estratégicas.

El presente portafolio técnico complementa la especificación arquitectónica del sistema mediante la transición desde el análisis conceptual hacia el diseño lógico dinámico y tecnológico. A través de este documento, se desglosa el comportamiento del sistema mediante artefactos formales de modelado que permiten a los ingenieros de desarrollo comprender no solo "qué" entidades componen el software, sino "cómo" se comunican en el tiempo, "bajo qué reglas" de negocio se bifurcan sus flujos de control y "en qué infraestructura física" se desplegarán sus componentes de ejecución.

El presente informe expone el diseño metodológico y arquitectónico de un sistema de información integral, desarrollado a medida para "El Patio del Majau". Utilizando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), se ha estructurado una solución que cubre el ciclo completo del

negocio: desde la autenticación del personal según sus roles específicos, pasando por la gestión interactiva de pedidos en mesa y en modalidad delivery, hasta la cadena logística de adquisición de insumos a proveedores y el control automatizado de inventarios. Este documento detalla la vista funcional del sistema mediante diagramas de casos de uso y la vista estática a través de diagramas de clases normalizados hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando una base conceptual sólida para su posterior fase de implementación y desarrollo de software.

Marco Teórico en Modelado de Sistemas

El diseño estructurado de arquitecturas de software de alta calidad demanda la adopción de lenguajes visuales estandarizados que reduzcan la ambigüedad inherente a las descripciones en lenguaje natural. Como postulan Rumbaugh et al. (2004), el modelado dinámico captura la esencia temporal de un sistema, describiendo las secuencias de operaciones que ocurren en respuesta a estímulos externos, abstrayendo la lógica del código en flujos de mensajes altamente legibles. El Lenguaje de Modelado Unificado (UML 2.5) provee el marco semántico ideal para entrelazar estas dimensiones del software.

Desde la perspectiva del análisis procedimental, Larman (2004) introduce el concepto de los Diagramas de Secuencia del Sistema (DSS) como herramientas fundamentales para identificar el comportamiento del software desde una vista de "caja negra". Al evolucionar estos artefactos hacia diagramas de secuencia de diseño detallado, los ingenieros asignan responsabilidades específicas a los componentes internos del sistema (Controladores, Servicios y Repositorios), asegurando el cumplimiento de patrones arquitectónicos fundamentales como el modelo Model-Vista-Controlador (MVC) y el principio de bajo acoplamiento y alta cohesión.

Asimismo, Sommerville (2011) puntualiza que los diagramas de actividades desempeñan un rol crítico en la reingeniería de procesos de negocio, debido a que permiten visualizar el flujo de trabajo operacional de forma transversal a los distintos departamentos o roles de una organización. Finalmente, Pressman (2010) argumenta que ningún diseño arquitectónico está completo sin un diagrama de despliegue, el cual mapea la topología física de los elementos de hardware y los artefactos de software de ejecución, un componente indispensable en la era actual de la computación distribuida y arquitecturas basadas en la nube.

Desarrollo

Especificación De Los Diagramas De Secuencia

Los diagramas de secuencia modelan la dimensión temporal de las interacciones entre los actores y los componentes internos del sistema de software. A continuación se exponen y justifican los tres flujos más críticos diseñados para "El Patio del Majau"

Flujo de Secuencia 1: Registrar Pedido

Este proceso modela la captura e inicialización de una comanda en el restaurante. Su diseño responde a un patrón desacoplado y seguro que valida el stock físico antes de la persistencia del registro.

Análisis de la Narrativa del Mensaje y Reglas de Diseño:

El flujo se inicia de forma síncrona cuando el actor Cliente ejecuta el mensaje número 1 solicitarPedido() hacia el actor Mesero.

El Mesero interactúa con la interfaz de usuario enviando el mensaje registrarPedido() al componente lógico de frontera PedidoController.

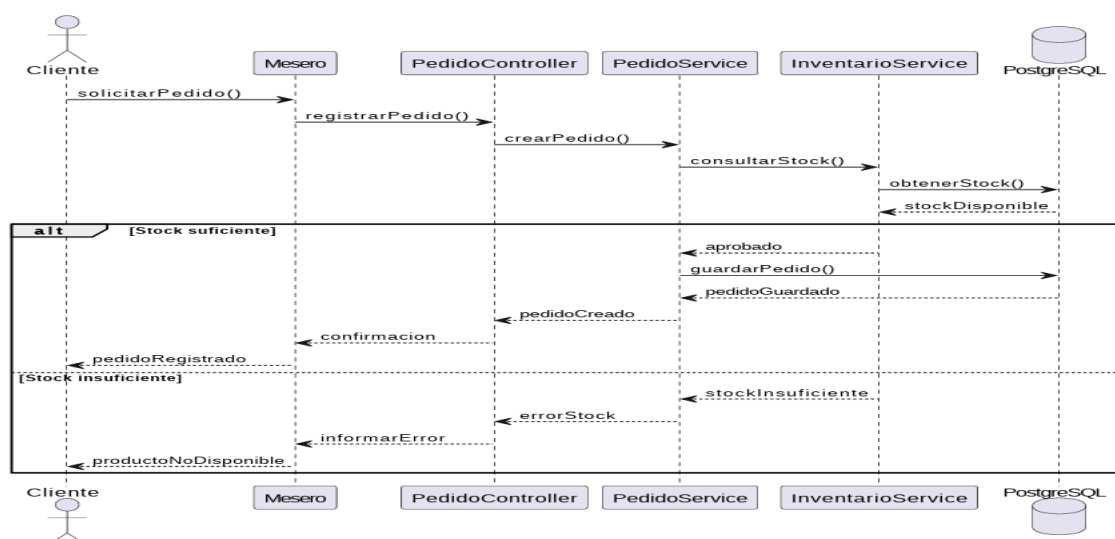
El PedidoController delega la lógica de negocio invocando el método crearPedido() en la capa de lógica empresarial PedidoService.

Antes de proceder al almacenamiento, el PedidoService debe garantizar la consistencia física del inventario; para ello, envía un mensaje síncrono consultarStock() al componente InventarioService, el cual ejecuta la consulta directa obtenerStock() contra el motor de base de datos relacional PostgreSQL.

El motor de base de datos retorna el valor primitivo stockDisponible. En este punto, de acuerdo con la doctrina de Larman (2004), se introduce un Fragmento Combinado de Alternativa (alt) para gobernar las reglas de negocio en función del volumen de existencias:

Escenario A [Stock suficiente]: El InventarioService retorna el estado aprobado hacia PedidoService. Este último ordena la persistencia definitiva invocando el mensaje guardarPedido() directamente en la base de datos PostgreSQL. Una vez recibido el evento pedidoGuardado, la capa de servicios propaga la confirmación hacia atrás (pedidoCreado -> confirmacion), culminando el ciclo con la entrega del estímulo visual de retorno pedidoRegistrado hacia el Cliente.

Escenario B [Stock insuficiente]: Si la cantidad solicitada excede las existencias físicas del almacén, el InventarioService dispara la respuesta de excepción stockInsuficiente hacia el servicio del pedido. El flujo interrumpe la secuencia de almacenamiento regular y propaga de forma inmediata el error por la cadena de llamadas (errorStock -> informarError), notificando finalmente al Cliente que el productoNoDisponible. Esto evita descuadres financieros en cocina y malas experiencias en salón.



Flujo de Secuencia 2: Registrar Venta

Este diagrama modela la finalización financiera de la comanda presencial o virtual. El actor rector de la transaccionalidad es el Cajero, encargado de interactuar con el backend para garantizar el cumplimiento normativo y fiscal de la empresa.

Secuencia de Interacción:

El Cliente dispara el proceso al emitir el mensaje síncrono `solicitarPago()` al Cajero de turno en el salón.

El Cajero ejecuta la operación `registrarVenta()` introduciendo los datos del cobro en el componente central `VentaController` / `VentaService`.

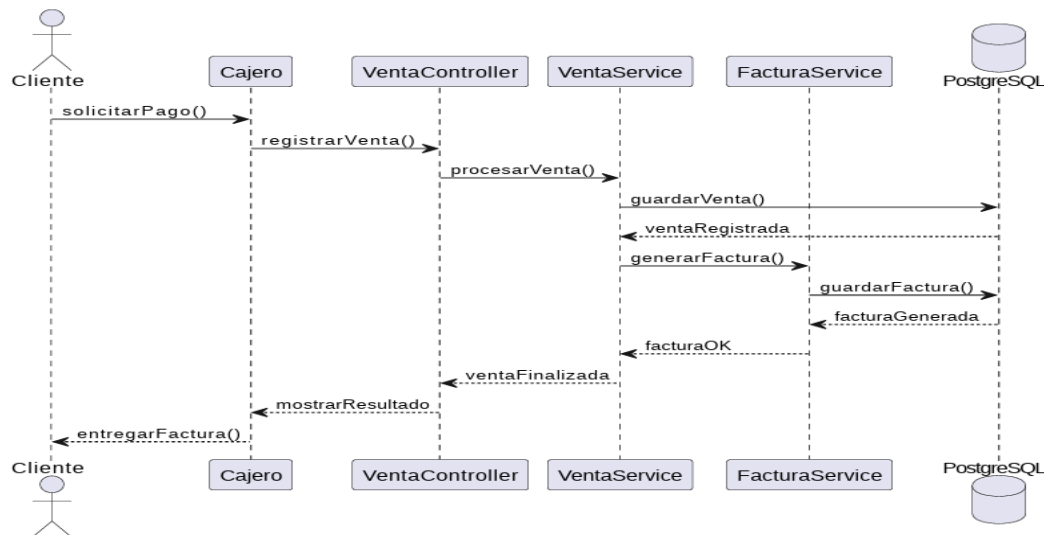
La capa de servicios de venta procesa internamente la comanda (`procesarVenta()`) y actualiza el estado del pedido, guardando de manera persistente la transacción financiera mediante el mensaje `guardarVenta()` en PostgreSQL.

Tras recibir el testigo de persistencia `ventaRegistrada`, el flujo de control no concluye, sino que invoca asincrónicamente el caso de uso incluido de facturación mediante la llamada `generarFactura()` dirigida al componente especializado `FacturaService`.

El `FacturaService` interactúa de forma directa con el motor de base de datos relacional ejecutando `guardarFactura()`, y propaga los eventos exitosos correspondientes (`facturaGenerada` -> `facturaOK` -> `ventaFinalizada`).

La interfaz gráfica del terminal de ventas renderiza el mensaje de salida `mostrarResultado()` al operario, habilitando al Cajero a realizar la acción física final de `entregarFactura()` al Cliente.

2. Diagrama de Secuencia: Registrar Venta



Flujo de Secuencia 3: Gestionar Compra de Insumos

Modelado de este diagrama gobierna el reabastecimiento de materias primas a la cadena de proveedores institucionales. Su diseño involucra un flujo transaccional inverso al de ventas.

Secuencia de Interacción:

El actor gerencial Administrador da inicio a la operación al mandar el mensaje registrarCompra() hacia el componente de frontera CompraController / CompraService.

El servicio inicializa el objeto transaccional invocando internamente crearCompra(), y realiza una petición síncrona cruzada de control de stock llamada verificarInventario() hacia la clase de soporte InventarioService.

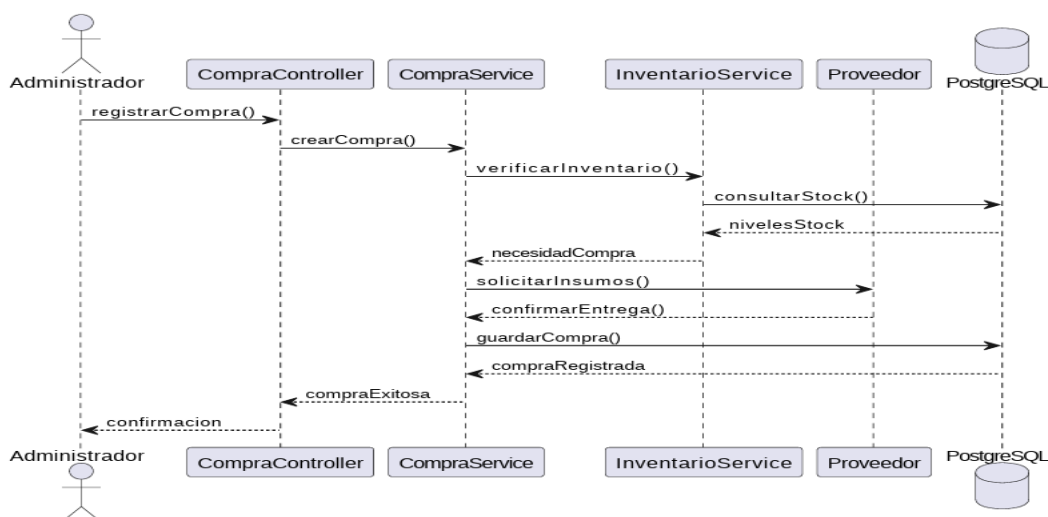
El InventarioService consulta las métricas de almacenamiento directamente en PostgreSQL mediante consultarStock(), extrayendo los nivelesStock vigentes de materias primas.

Si los niveles justifican el reabastecimiento, se gatilla la sub-secuencia de adquisición (necesidadCompra), impulsando al CompraService a enviar una solicitud externa automatizada solicitarInsumos() al actor Proveedor.

Una vez que las materias primas arriban físicamente al restaurante y son validadas, el Administrador confirma la recepción física en el software mediante el mensaje confirmarEntrega().

El sistema ejecuta el método transaccional de cierre guardarCompra() directamente sobre el motor de persistencia relacional PostgreSQL, retornando las confirmaciones lógicas de éxito compraRegistrada y confirmacion al panel del usuario.

3. Diagrama de Secuencia: Gestionar Compra de Insumos



Desarrollo

Modelado Procedimental Mediante Diagramas De Actividades

Los diagramas de actividades permiten capturar los procesos de negocio de alto nivel de forma procedimental, distribuyendo las acciones lógicas entre carriles de responsabilidad organizacionales (Swimlanes). Esto responde directamente a las metodologías de optimización empresarial impulsadas por Sommerville (2011).

Proceso de Negocio 1: Atención de Pedido

Este diagrama define la orquestación de actividades que se desencadenan desde el deseo de consumo del cliente hasta el servicio del plato caliente en salón.

Flujo Procedimental y Asignación de Roles:

Carril del Cliente: El proceso se inicializa con el nodo de inicio (círculo negro) que conduce inmediatamente a la acción de ejecución Solicitar pedido. El flujo cruza la frontera departamental hacia el salón del restaurante.

Carril del Mesero: Recibe la petición del comensal y ejecuta la actividad procedimental Registrar pedido utilizando el terminal móvil de salón. La acción delega el control al núcleo central del software de forma automática.

Carril del Sistema: El software centralizado toma el control e invoca la acción automatizada Verificar stock. Posteriormente, se evalúa mediante un nodo de decisión (rombo semántico) la condición crítica: ¿Hay stock?.

Rama del No: Se activa la acción de contingencia Notificar falta de producto dirigida al mesero, finalizando el proceso en un nodo terminal de forma limpia y de caja negra.

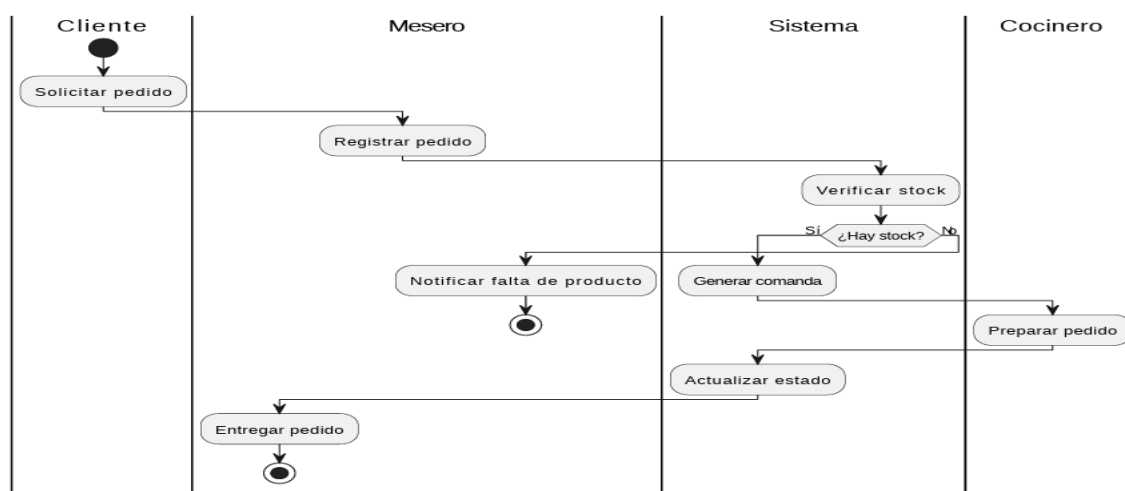
Rama del Sí: El sistema genera formalmente el documento electrónico interno de producción gastronómica mediante la acción Generar comanda. El flujo se transfiere de inmediato al área de cocina.

Carril del Cocinero: Al visualizar la orden en la pantalla de producción, el actor ejecuta la actividad manual e industrial de Preparar pedido. Al concluir la elaboración del plato tradicional, el flujo retorna al software.

Carril del Sistema: El backend procesa el cambio de estado mediante la acción Actualizar estado de la comanda a "Listo para Servir", emitiendo una alerta al personal de salón.

Carril del Mesero: El mesero recoge el plato de la barra de cocina y completa el ciclo mediante la acción física final Entregar pedido al cliente, derivando al nodo de cierre definitivo.

4. Diagrama de Actividades: Atención de Pedido



Proceso de Negocio 2: Reabastecimiento de Inventario

Modela el flujo logístico preventivo de control de almacenamiento del restaurante.

Flujo Procedimental y Asignación de Roles:

Carril del Administrador: El proceso arranca con un nodo de inicio que conduce a la acción gerencial periódica de Revisar inventario en el panel de control de almacén.

Carril del Sistema: El software ejecuta la consulta parametrizada en la base de datos a través de la actividad Consultar stock mínimo, y abre una bifurcación lógica en un rombo de decisión bajo la premisa: ¿Stock bajo?.

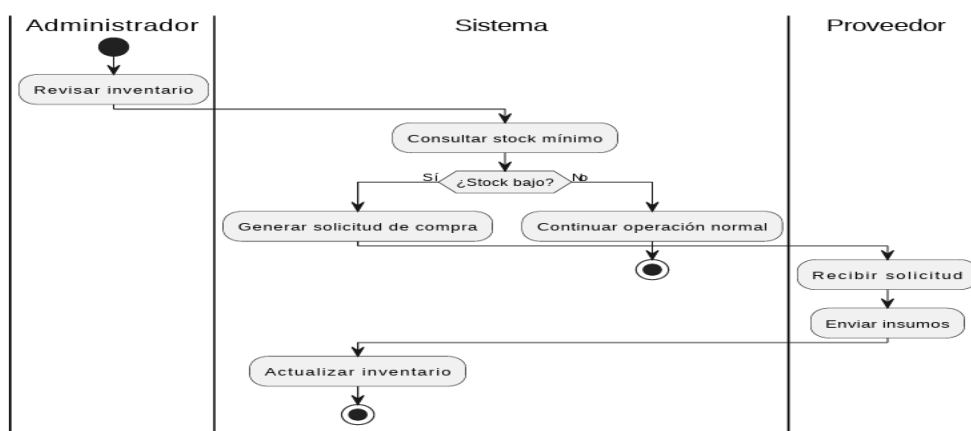
Rama del No: El sistema determina la suficiencia de insumos y desvía el flujo de control hacia la acción de rutina Continuar operación normal, derivando en la culminación del ciclo de monitoreo diario.

Rama del Sí: El backend computa automáticamente las cantidades faltantes y ejecuta la acción Generar solicitud de compra, despachando la orden por canales B2B hacia el entorno exterior.

Carril del Proveedor: La entidad comercial externa recibe el requerimiento a través de la acción Recibir solicitud, procesa el despacho de carga y ejecuta la actividad externa de logística de distribución Enviar insumos hacia el restaurante.

Carril del Sistema: Al ingresar la mercadería al muelle de descarga del restaurante, el operario valida la carga y el sistema procesa la actividad automatizada de cierre Actualizar inventario, sumando las nuevas cantidades métricas al stock disponible y finalizando el procedimiento en el nodo de cierre.

5. Diagrama de Actividades: Reabastecimiento de Inventario



Resultados Y Análisis

Infraestructura Y Coherencia Física

Establece la topología física y de red de la infraestructura sobre la cual se ejecutará el sistema del restaurante "El Patio del Majau". El diseño adopta una arquitectura desacoplada y multinivel (Multi-Tier Architecture) que promueve la seguridad perimetral, la alta disponibilidad y la eficiencia transaccional, en perfecta concordancia con los principios postulados por Pressman (2010).

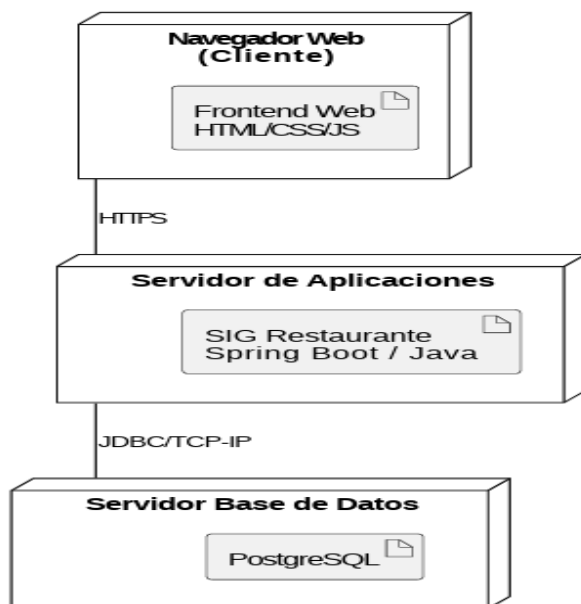
Análisis Detallado de los Nodos e Infraestructura:

Nodo Nivel 1: Navegador Web (Cliente): Representa el entorno de hardware del usuario final (computadoras POS en caja o tabletas móviles en manos de los meseros). Este nodo actúa exclusivamente como un entorno de renderizado ligero, alojando el Artefacto: Frontend Web (HTML/CSS/JS).

Nodo Nivel 2: Servidor de Aplicaciones (Backend): Constituye el nodo central de cómputo empresarial y seguridad lógicas de la empresa. Hospeda el Artefacto principal: SIG Restaurante, desarrollado bajo el framework industrial Spring Boot / Java.

Nodo Nivel 3: Servidor de Base de Datos: Nodo de hardware dedicado exclusivamente al almacenamiento masivo y alta disponibilidad de la información histórica corporativa. Aloja el Artefacto: PostgreSQL, un motor de base de datos relacional robusto que materializa físicamente el diagrama de clases estructurado previamente.

6. Diagrama de Despliegue



Protocolos y Canales de Comunicación de Red:

Enlace Cliente-Servidor (Protocolo HTTPS): La comunicación entre el Navegador Web y el Servidor de Aplicaciones se ejecuta mandatoriamente bajo el protocolo seguro cifrado HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) a través del puerto estándar 443. Esto garantiza que la información de credenciales viaje encriptada por la red local, impidiendo la interceptación de datos por terceros.

Enlace Servidor-Base de Datos (Protocolo JDBC/TCP-IP): El intercambio de información entre el backend en Spring Boot y el motor PostgreSQL se realiza mediante el canal nativo de conexión de bases de datos de Java: JDBC (Java Database Connectivity) encapsulado sobre capas de red TCP-IP a través del puerto por defecto 5432. Este canal se restringe internamente mediante políticas de firewall de red, blindando la base de datos contra accesos externos no autorizados.

Conclusión

El desarrollo del portafolio dinámico, procedimental e infraestructural para el restaurante "El Patio del Majau" permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales de ingeniería de software:

Validación Dinámica de Reglas de Negocio: La adopción de diagramas de secuencia de diseño detallado hizo posible validar la viabilidad temporal de los casos de uso más críticos. La inclusión de fragmentos alternativos, para el control estricto de existencias físicas antes de la persistencia asegura la inmutabilidad de los datos, erradicando los descuadres operativos comunes entre el salón de atención y el inventario real en cocina.

Optimización Operativa Organizacional: El modelado procedimental multi-rol mediante diagramas de actividades organizados en Swimlanes clarifica de forma definitiva las fronteras de responsabilidad de cada empleado dentro del restaurante. Al automatizar transiciones críticas como la generación e impresión de reportes y la emisión fiscal de facturas, se mitigan los cuellos de botella humanos y se reducen los tiempos de respuesta operacionales.

Robustez, Escalabilidad y Seguridad Física: La topología de red establecida en el diagrama de despliegue provee una infraestructura empresarial altamente segura y desacoplada. La separación física de la interfaz (Frontend Web), el motor de lógica (Spring Boot) y los datos (PostgreSQL), coordinados por protocolos cifrados y canales cerrados de comunicación, brinda inmunidad frente a la pérdida de información y garantiza una alta escalabilidad horizontal.

Alineación con Metas de Desarrollo Global (ODS): El proyecto trasciende el ámbito académico al alinearse de forma directa con los principios del ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). Mediante el uso de tecnologías emergentes, arquitecturas de software eficientes y de código abierto (PostgreSQL, Spring

Boot), se promueve la modernización tecnológica de las pequeñas y medianas empresas de servicios locales, fomentando la innovación y sentando las bases operativas para el establecimiento de alianzas logísticas avanzadas con proveedores y redes comerciales del entorno.

Referencias

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2018). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (4th ed.). Addison-Wesley.

Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd ed.). Prentice Hall.

Object Management Group (OMG). (2015). Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5/>

Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.). McGraw-Hill.

Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2004). The Unified Modeling Language Reference Manual (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Schmuller, J. (2004). Sams Teach Yourself UML in 24 Hours (3rd ed.). Sams Publishing. <https://doi.org/10.1002/0471468601>

Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Addison-Wesley. <https://doi.org/10.1145/3060593>

Anexos

Diagrama de Secuencia: Pedido

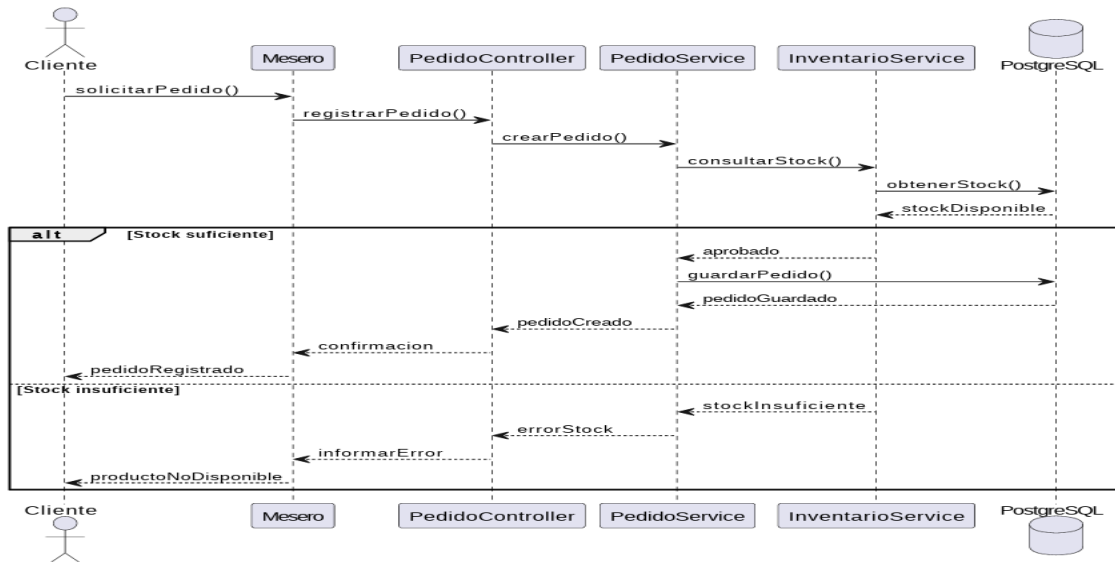


Diagrama de Secuencia: Venta

2. Diagrama de Secuencia: Registrar Venta

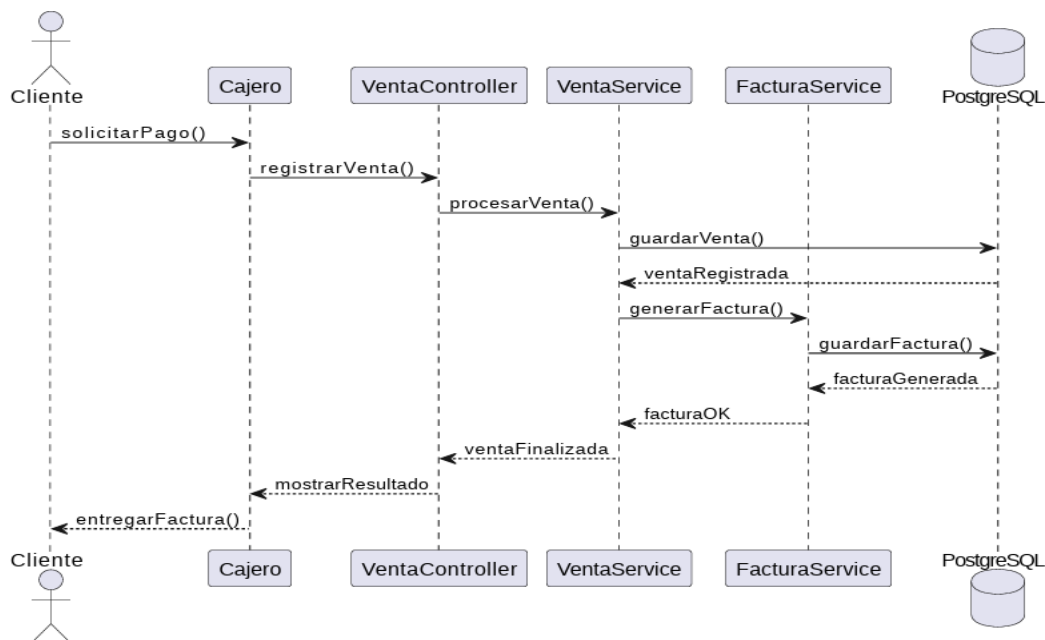


Diagrama de Secuencia: Venta

3. Diagrama de Secuencia: Gestionar Compra de Insumos

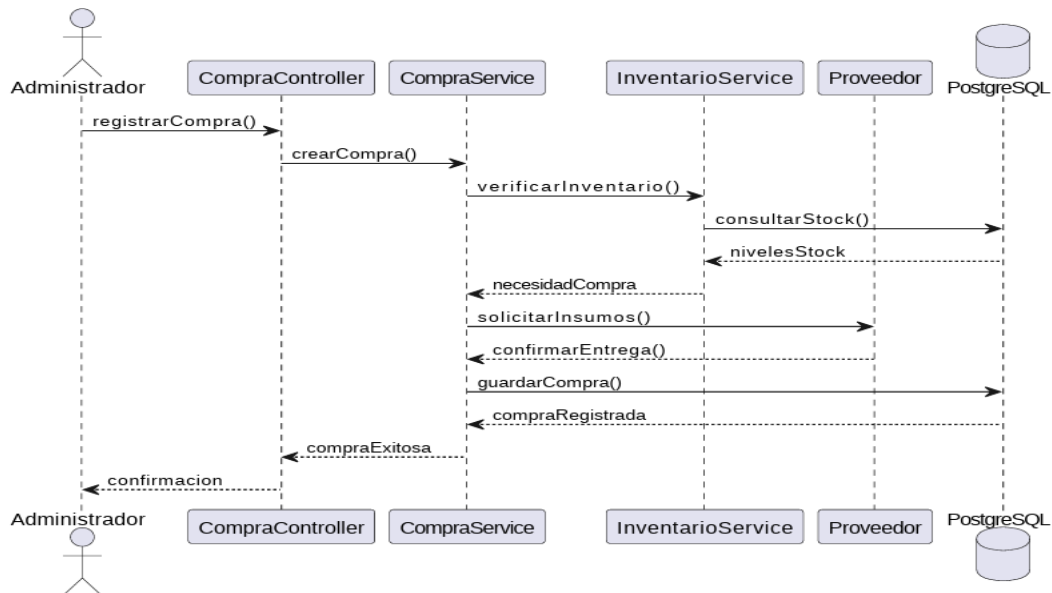


Diagrama de Actividades

4. Diagrama de Actividades: Atención de Pedido

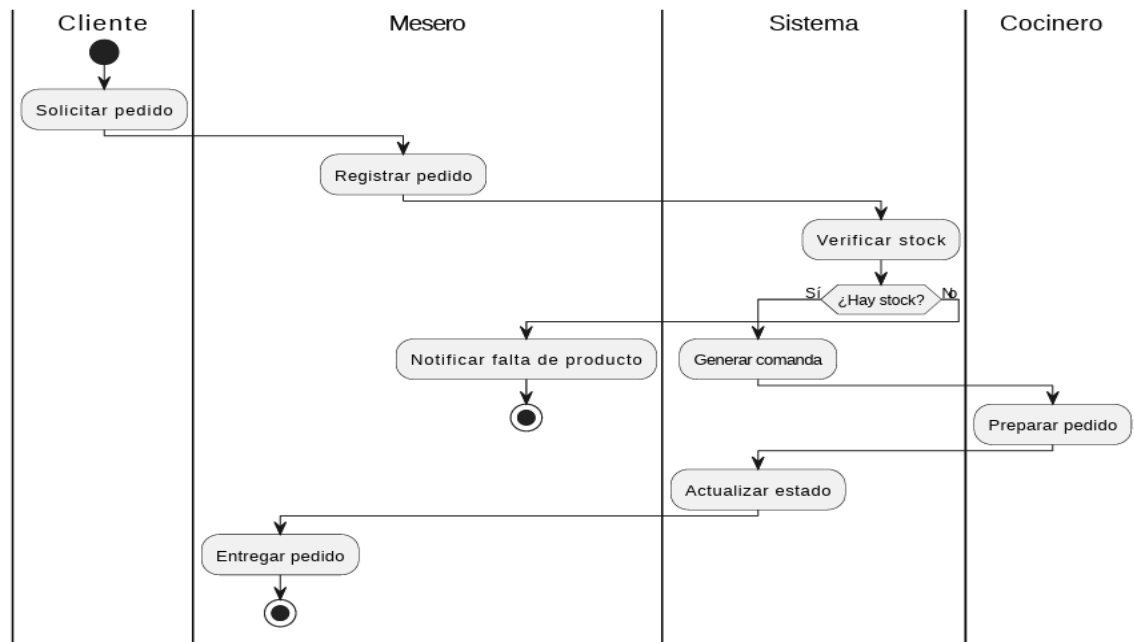


Diagrama de Actividades

5. Diagrama de Actividades: Reabastecimiento de Inventario

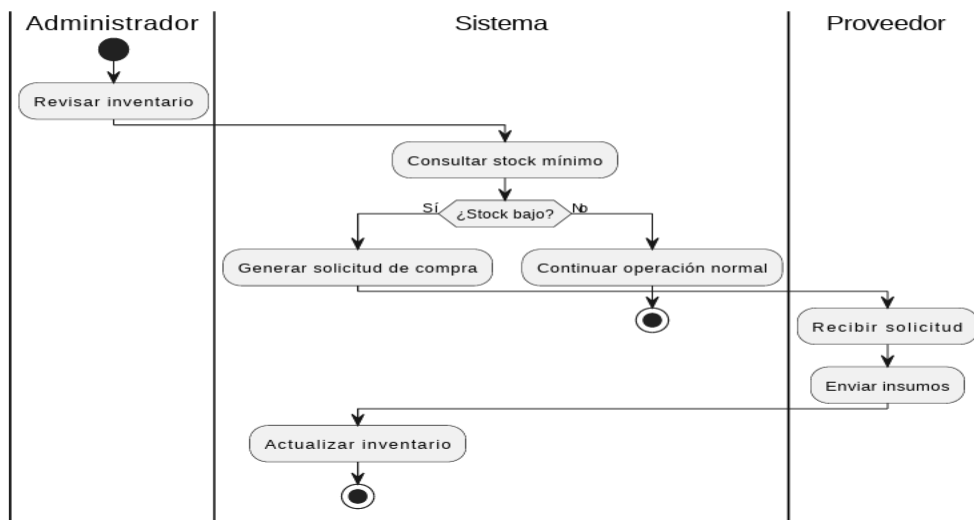
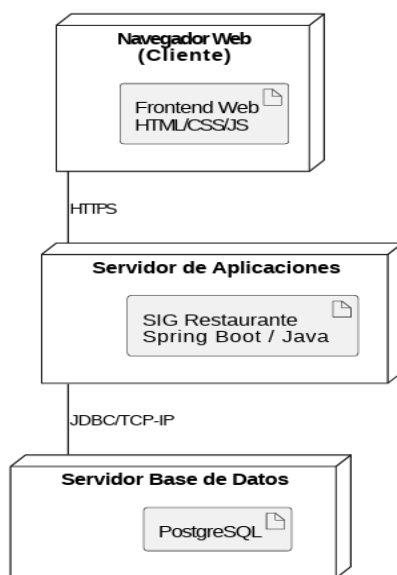


Diagrama de despliegue

6. Diagrama de Despliegue



ENLACE DEL DOCUMENTO EN EL DRIVE

[ACTIVIDAD 3 - ° !\[\]\(2e897e890e69d81eae4503a8342c36b0_img.jpg\) !\[\]\(ce4e2504c7100a62a9a9496b2e01b6e4_img.jpg\) SI2 !\[\]\(d6653e1cf2c96f17cfd897a08e4b2bd5_img.jpg\) !\[\]\(2a4acc7e9f5aa18684d23855a44c15c0_img.jpg\) - Google Drive](#)